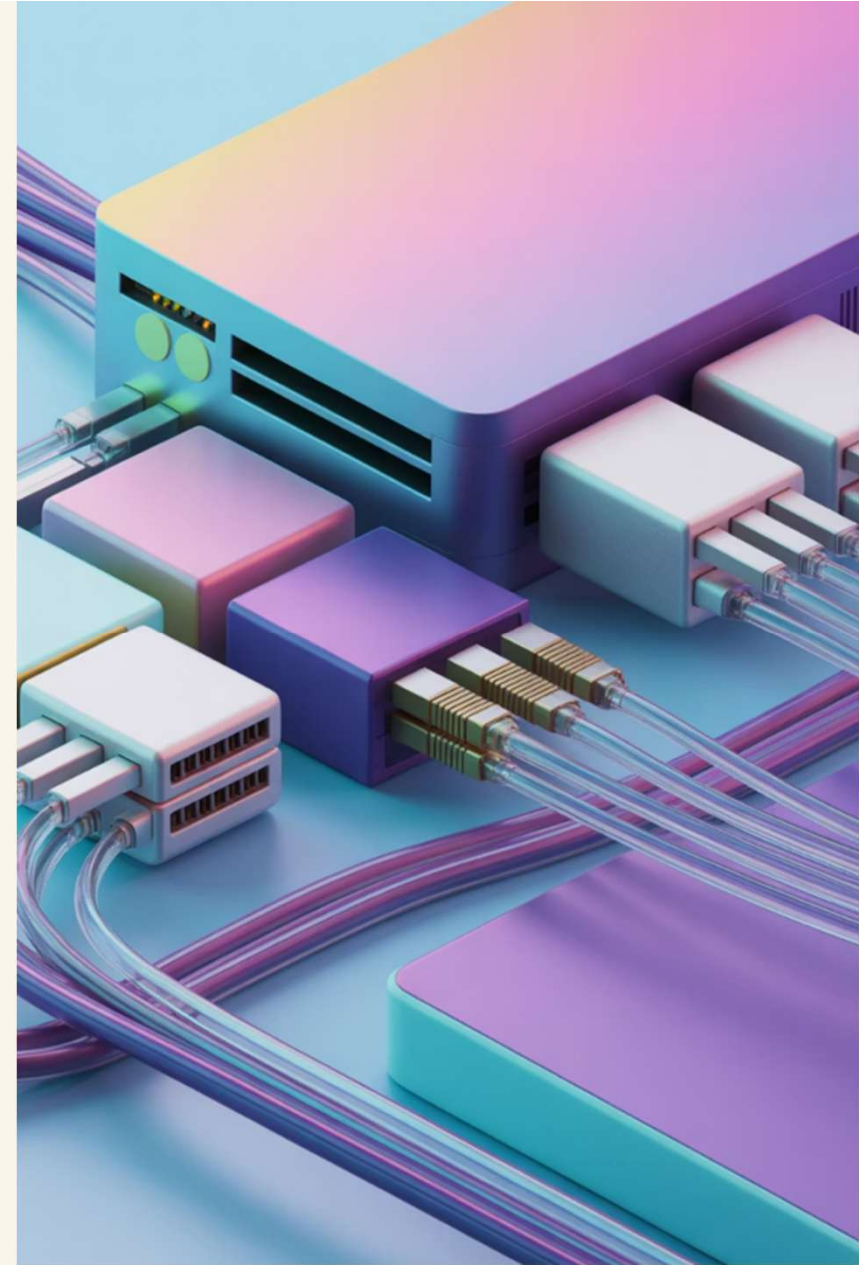


Module 4 : Couche physique

Jean-Stéphane ABOSSOLO

Ingénieur DevSecOps

Formateur IT



Objectifs de ce module

01

Rôle de la couche physique

Décrire le rôle et les fonctions de la couche physique dans le réseau

03

Câblage en cuivre

Identifier les caractéristiques de base du câblage en cuivre

05

Câblage à fibre optique

Décrire les câbles à fibre optique et leurs principaux avantages

02

Caractéristiques de la couche physique

Décrire les caractéristiques de la couche physique

04

Câblage UTP

Expliquer comment le câblage UTP est utilisé dans les réseaux Ethernet

06

Supports sans fil

Connecter les périphériques en utilisant des supports filaires et sans fil

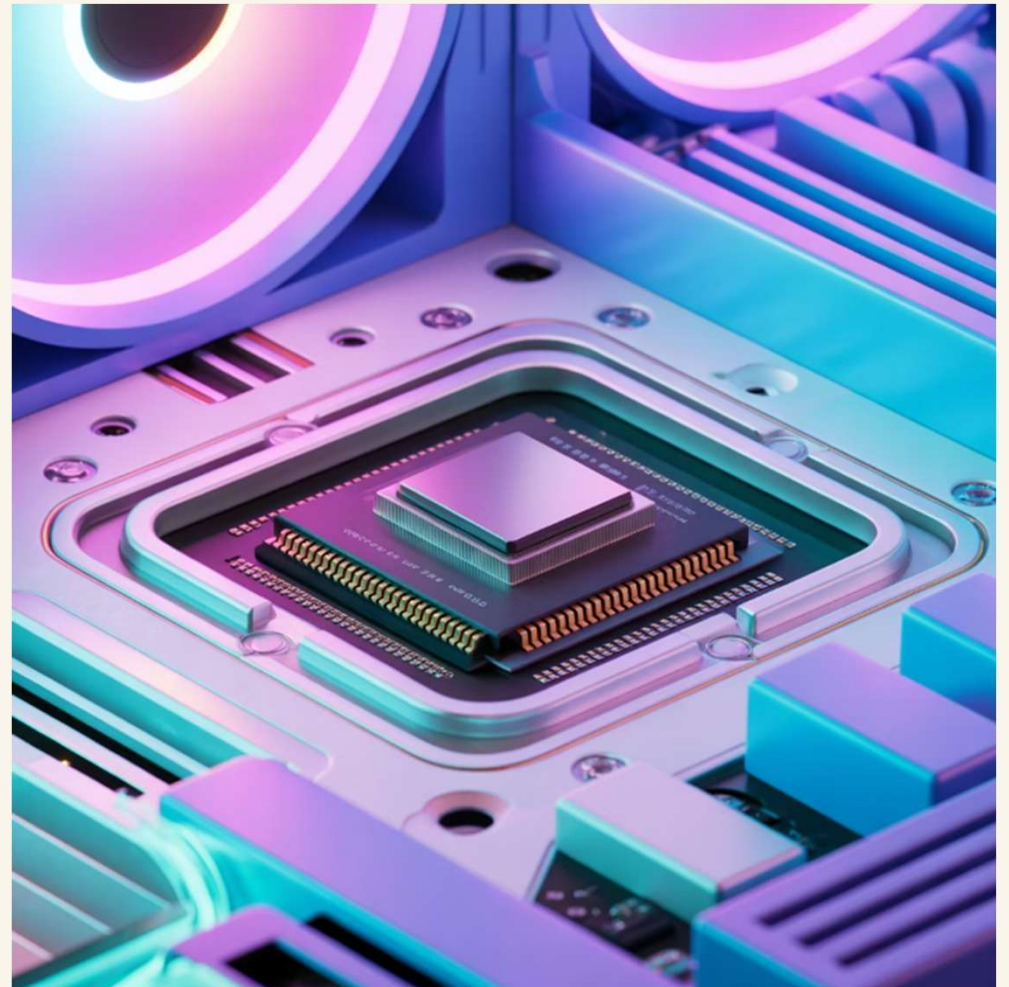
La connexion physique

Établir la connexion

Avant qu'une communication réseau ne se produise, une connexion physique à un réseau local doit être établie. Cette connexion peut être câblée ou sans fil, selon la configuration du réseau.

Rôle de la carte réseau

Les cartes d'interface réseau (NIC) permettent de connecter un périphérique au réseau. Certains périphériques peuvent avoir une seule carte réseau, tandis que d'autres peuvent avoir plusieurs cartes réseau.



La couche physique transporte les bits

La couche physique transporte des bits sur le support réseau. Cette couche accepte une trame complète de la couche liaison de données et la code sous la forme d'une série de signaux transmis au support local.

C'est la dernière étape du processus d'encapsulation. Le périphérique suivant dans le chemin d'accès à la destination reçoit les bits et re-encapsule le cadre, puis décide quoi en faire.



Normes de la couche physique

Organisations de normalisation

- *ISO - Organisation internationale de normalisation*
- *EIA/TIA - Alliance des industries électroniques*
- *ITU-T - Union internationale des télécommunications*
- *ANSI - Institut national américain de normalisation*
- *IEEE - Institut des ingénieurs électriciens et électroniciens*

Domaines couverts

Les normes de couche physique sont implémentées dans le matériel et couvrent trois domaines fonctionnels principaux.

Trois domaines fonctionnels



Composants physiques

Les dispositifs matériels, les supports et autres connecteurs qui transmettent les signaux représentant les bits. Les cartes réseau, interfaces, connecteurs, matériaux et conceptions de câble sont tous spécifiés dans des normes.



Codage

Le codage convertit le flux de bits en un format reconnaissable par l'appareil suivant. Des exemples incluent Manchester, 4B/5B et 8B/10B.



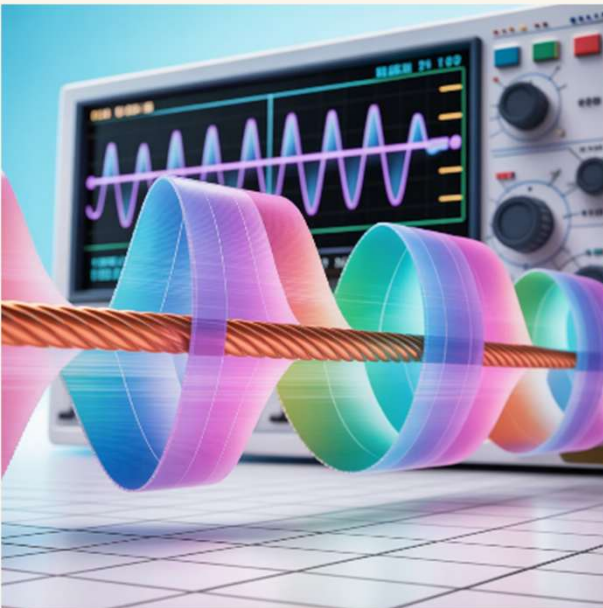
Signalisation

La méthode de signalisation est la façon dont les valeurs de bits sont représentées sur le support physique. La méthode varie selon le type de support utilisé.

Méthodes de signalisation

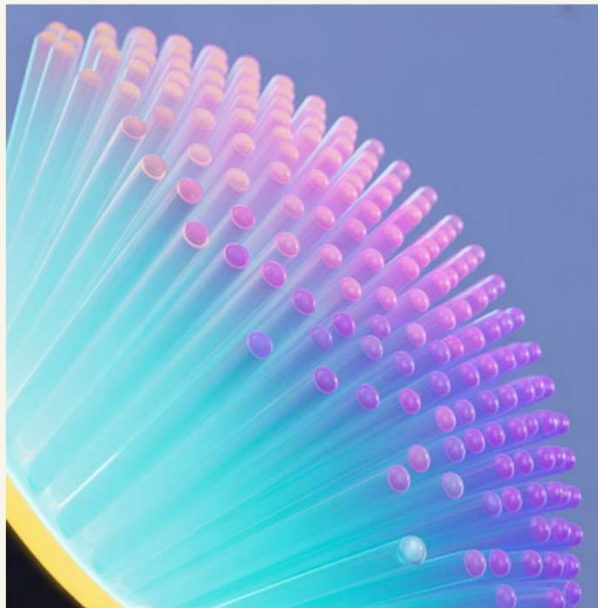
Câble en cuivre

Signaux électriques transmis par variation de tension



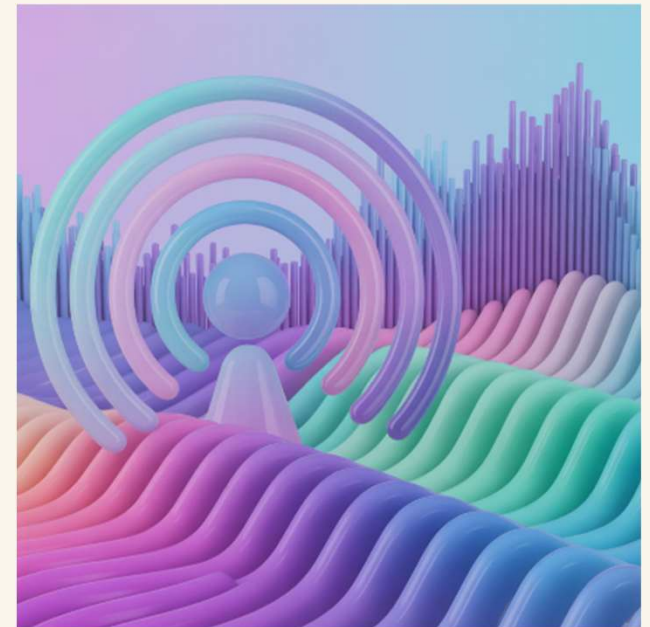
Fibre optique

Impulsions lumineuses transmises par le câble



Sans fil

Signaux micro-ondes utilisant modulation AM, FM ou PM



Bande passante

La bande passante est la capacité d'un support à transporter des données. La bande passante numérique mesure la quantité de données qui peuvent circuler d'un endroit à un autre dans un laps de temps donné.

1K

Kilobits par seconde

1 000 bits/s

1M

Mégabits par seconde

1 000 000 bits/s

1G

Gigabits par seconde

1 000 000 000 bits/s

1T

Térabits par seconde

1 000 000 000 000 bits/s

Les propriétés physiques des supports, les technologies actuelles et les lois de la physique jouent un rôle dans la détermination de la bande passante disponible.

Terminologie de la bande passante

Latence

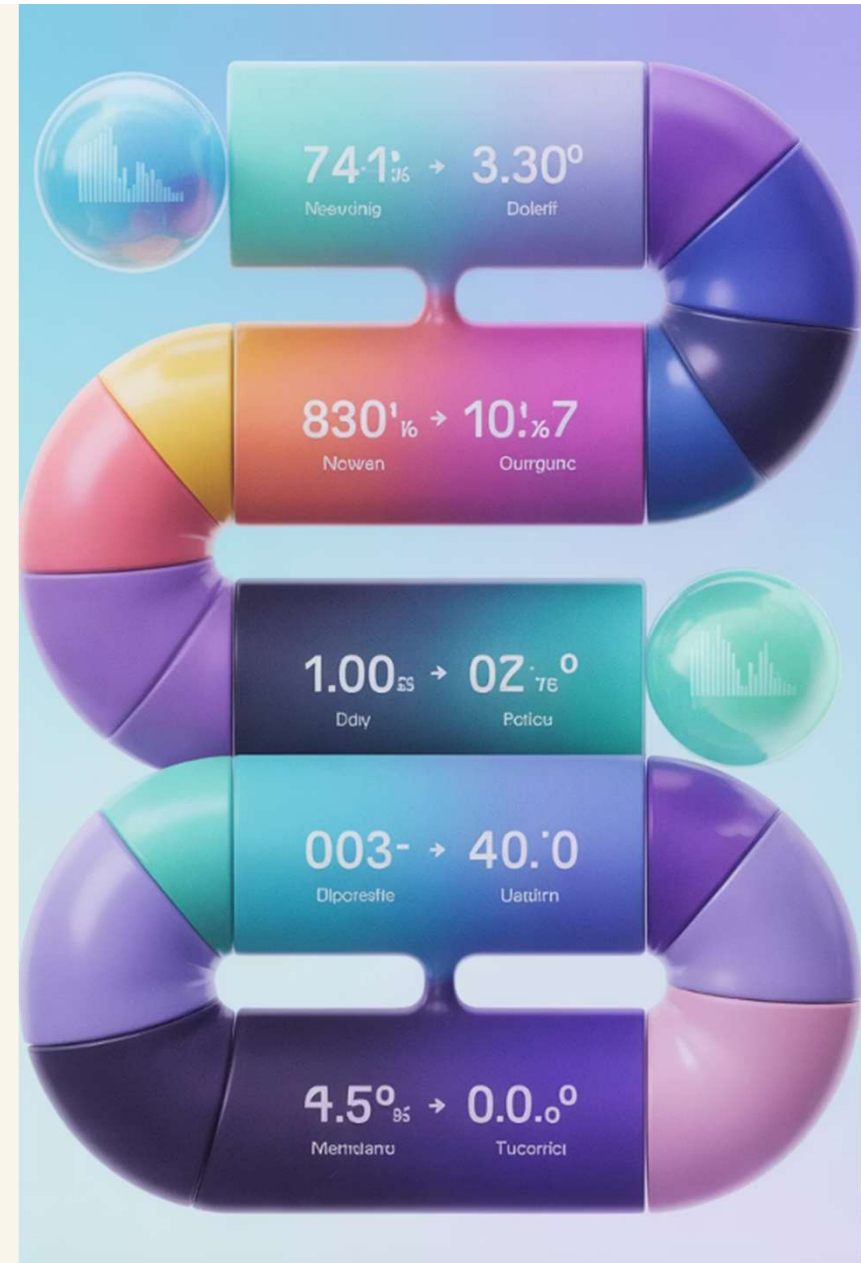
Temps, y compris les retards, nécessaire pour que les données voyagent d'un point donné à un autre

Débit (Throughput)

La mesure du transfert de bits à travers le média sur une période de temps donnée

Débit applicatif (Goodput)

*La mesure des données utilisables transférées sur une période donnée.
Goodput = Débit - frais généraux de trafic*



Câblage en cuivre

Le câblage en cuivre est le type de câblage le plus courant utilisé dans les réseaux aujourd'hui. Il est peu coûteux, facile à installer et présente une faible résistance à la circulation du courant électrique.

Restrictions

- **Atténuation** : Plus les signaux électriques doivent circuler longtemps, plus ils sont faibles
- **Interférences EMI/RFI** : Susceptible aux interférences électromagnétiques et radio
- **Diaphonie** : Interférences entre les paires de câbles

Solutions

- *Respect strict des limites de longueur des câbles*
- *Utilisation du blindage métallique et de la mise à la terre*
- *Torsion des fils de paires de circuits opposés*

Types de câblage en cuivre

Paire torsadée non blindée (UTP)

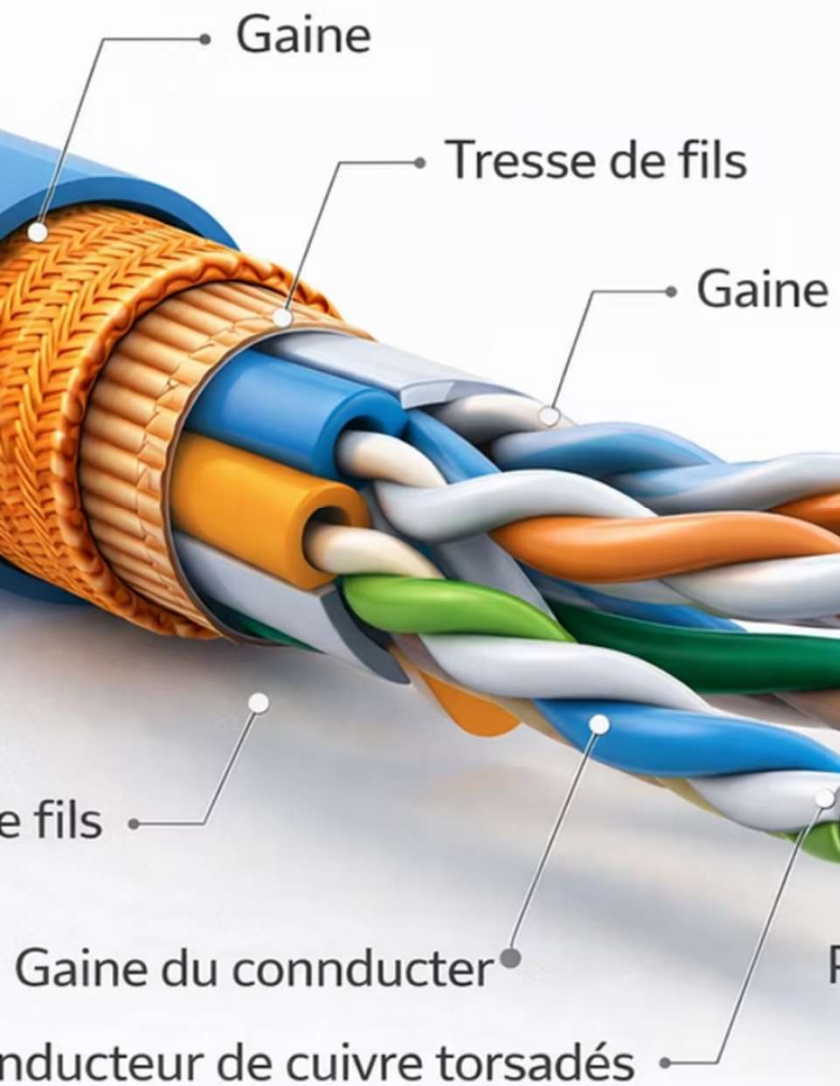
Le câblage le plus courant, terminé par des connecteurs RJ-45

Paire torsadée blindée (STP)

Meilleure protection contre le bruit, plus cher et plus difficile à installer

Câble coaxial

Utilisé pour les installations sans fil et internet par câble



Structure du câble UTP

01

Gaine externe

Protège le fil de cuivre contre les dommages physiques

02

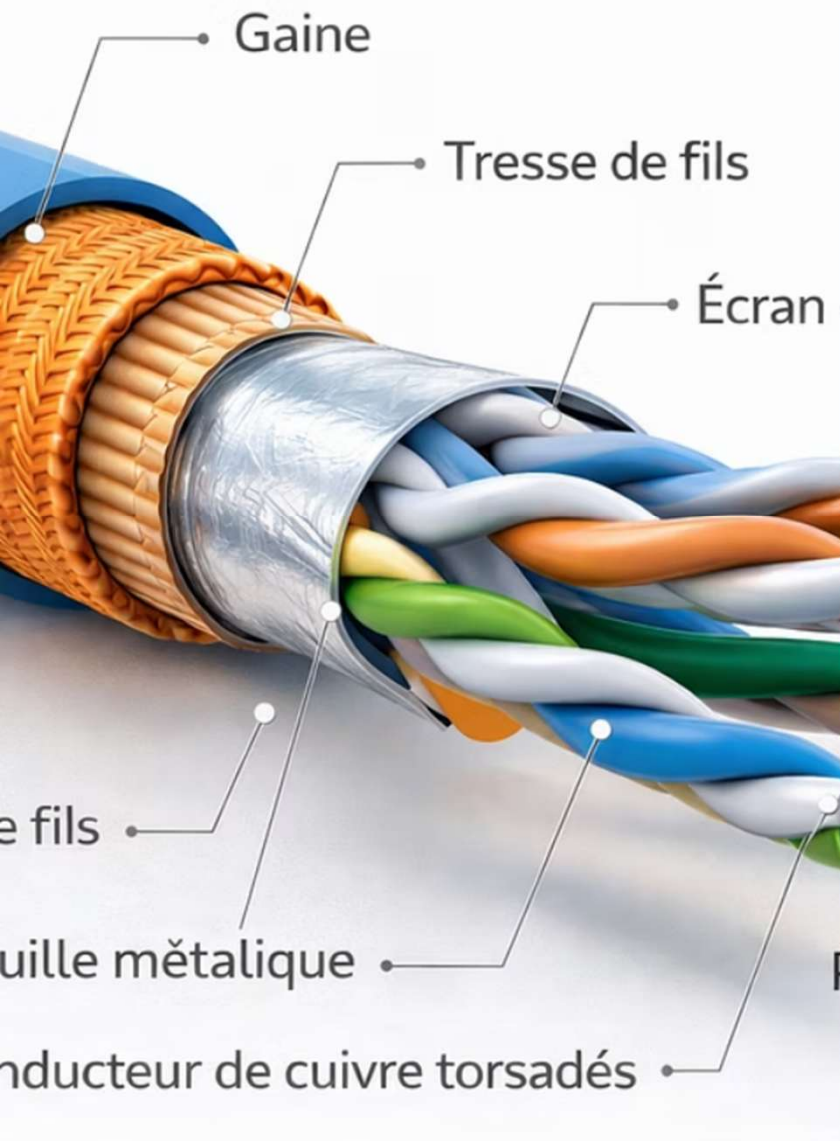
Paires torsadées

Protègent le signal des interférences

03

Isolation plastique

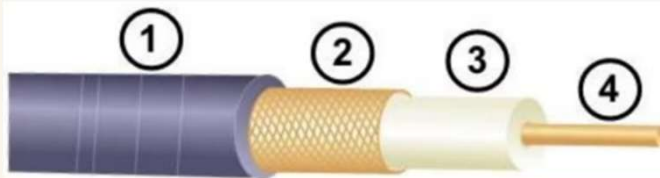
Isole électriquement les fils entre eux et identifie chaque paire par code couleur



Structure du câble STP

- 1 Gaine externe
Protection physique du câble
- 2 Blindage tressé
Protection EMI/RFI globale
- 3 Blindage par paire
Protection EMI/RFI individuelle
- 4 Paires torsadées
Fils isolés avec code couleur

Câble coaxial



Structure en quatre couches essentielles

1. **Gaine de câble extérieure :** La gaine de câble extérieure, généralement fabriquée à partir de PVC ou d'un matériau similaire, sert de première ligne de défense. Elle protège l'ensemble du câble contre l'abrasion, l'humidité et les légers impacts physiques, assurant ainsi la durabilité et la longévité de la connexion dans divers environnements.
2. **Blindage :** Sous la gaine extérieure, on trouve une tresse de cuivre tissée dense ou une feuille métallique enroulée. Ce blindage essentiel est conçu pour protéger le signal transporté à l'intérieur contre les interférences électromagnétiques (EMI) et les interférences de radiofréquence (RFI), garantissant une transmission de données stable et sans bruit externe, ce qui est crucial pour la qualité du signal.
3. **Couche d'isolation en plastique flexible :** Une couche épaisse de diélectrique, souvent en polyéthylène (PE) ou téflon, entoure le conducteur central. Cette isolation en plastique flexible maintient une distance précise et constante entre le conducteur central et le blindage extérieur, ce qui est crucial pour maintenir l'impédance caractéristique du câble et minimiser la perte de signal et la diaphonie.
4. **Conducteur en cuivre central :** Au cœur du câble coaxial se trouve le conducteur en cuivre central, qui est le principal chemin pour la transmission du signal électrique. Fabriqué en cuivre massif ou toronné, ce fil est conçu pour transporter efficacement les données sur de longues distances avec une perte minimale, formant le cœur fonctionnel du câble coaxial.

Utilisations courantes et polyvalentes

- **Installations sans fil :** Les câbles coaxiaux sont fréquemment utilisés pour fixer les antennes aux appareils récepteurs ou émetteurs, comme les routeurs Wi-Fi ou les télévisions. Leur blindage robuste minimise la perte de signal et réduit les interférences, garantissant une réception claire et une performance optimale pour les signaux RF.
- **Installations d'internet par câble :** Le câble coaxial est la technologie fondamentale utilisée par les fournisseurs d'accès internet par câble pour livrer des services à haut débit aux foyers et aux entreprises. Il permet une transmission rapide et fiable des données sur de longues distances, facilitant la navigation web, le streaming vidéo et d'autres activités en ligne.
- **Transmission vidéo :** Ils sont également très répandus dans les systèmes de télévision en circuit fermé (CCTV) et pour la connexion de magnétoscopes ou de décodeurs à des téléviseurs, en raison de leur capacité à maintenir l'intégrité du signal vidéo.



Propriétés du câblage UTP

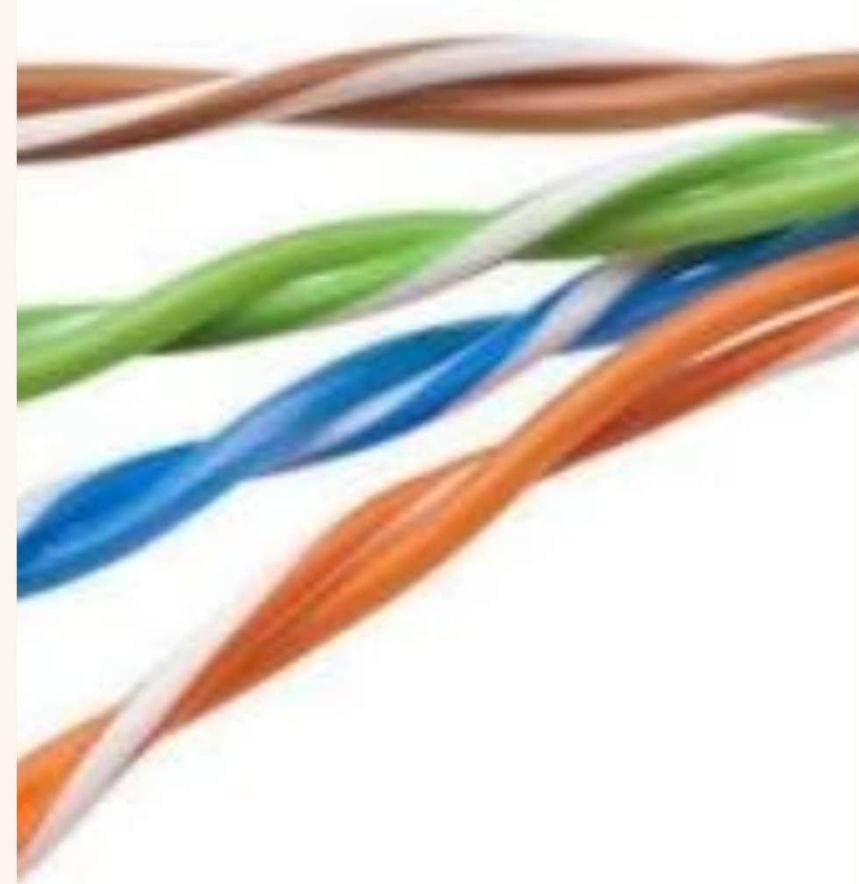
L'UTP est constitué de quatre paires de fils de cuivre à code de couleur, torsadés ensemble et enveloppés dans une gaine plastique souple. Aucun blindage n'est utilisé.

Annulation

Chaque fil d'une paire utilise une polarité opposée. Les champs magnétiques s'annulent efficacement contre les EMI/RFI.

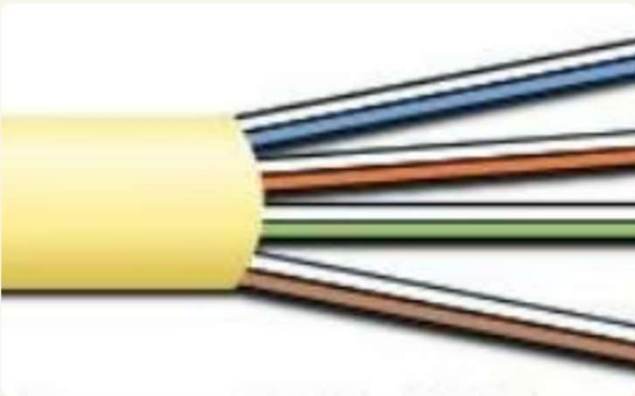
Variation des torsions

Chaque fil est tordu d'une quantité différente, ce qui aide à éviter la diaphonie entre les fils du câble.



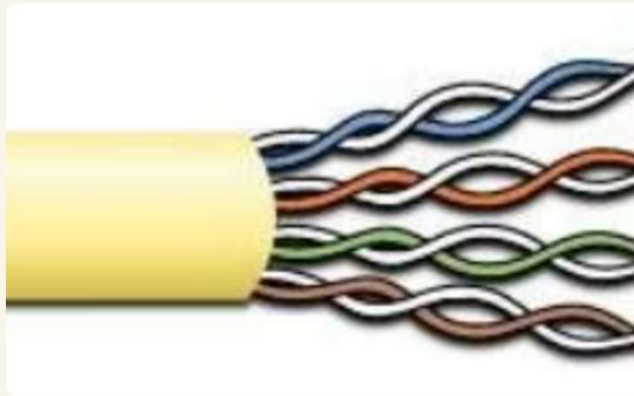
Normes de câblage UTP

Les normes relatives à l'UTP sont établies par TIA/EIA. TIA/EIA-568 normalise les types de câbles, longueurs, connecteurs, terminaison et méthodes de test.



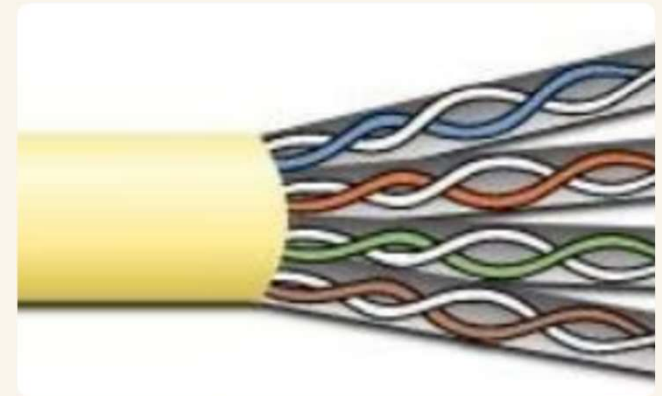
Catégorie 3

Paires non torsadées, performances limitées



Catégorie 5 et 5e

Paires étroitement torsadées, meilleures performances



Catégorie 6

Paires très torsadées, hautes performances

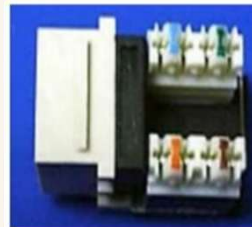
Connecteurs et terminaison RJ-45

Connecteurs RJ-45



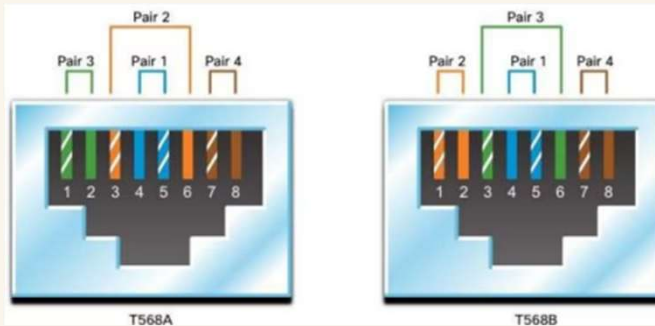
***Mauvaise terminaison** : fils exposés, non torsadés, mal insérés*

Prises murales RJ-45



***Bonne terminaison** : fils correctement torsadés et insérés*

Normes de câblage T568A et T568B



<i>Type de câble</i>	<i>Standard</i>	<i>Application</i>
<i>Ethernet droit</i>	<i>Les deux extrémités T568A ou T568B</i>	<i>Hôte à périphérique réseau</i>
<i>Ethernet croisé*</i>	<i>Une extrémité T568A, l'autre T568B</i>	<i>Hôte-à-hôte, commutateur à commutateur, routeur à routeur</i>
<i>Inversé</i>	<i>Propriétaire Cisco</i>	<i>Port série de l'hôte vers le port du routeur ou de la console de commutation</i>

** Considéré comme un héritage dû au fait que la plupart des NICs utilisent l'Auto-MDIX pour détecter le type de câble*



Câblage à fibre optique

Avantages

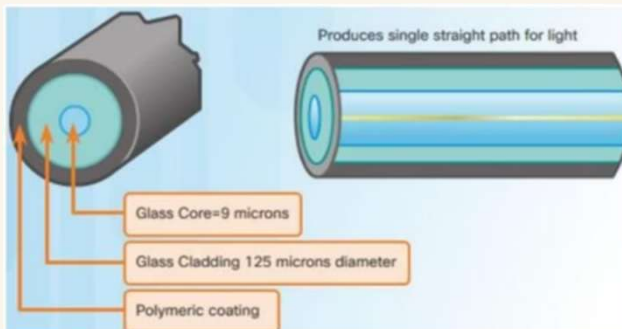
- *Transmet des données sur de plus longues distances*
- *Bande passante plus élevée que tout autre support*
- *Moins sensible à l'atténuation*
- *Complètement immunisé contre les EMI/RFI*

Caractéristiques

- *Fabriqués à partir de brins flexibles de verre très pur*
- *Utilisent un laser ou une LED pour encoder des bits*
- *Agissent comme un guide d'ondes pour la lumière*
- *Perte de signal minimale*

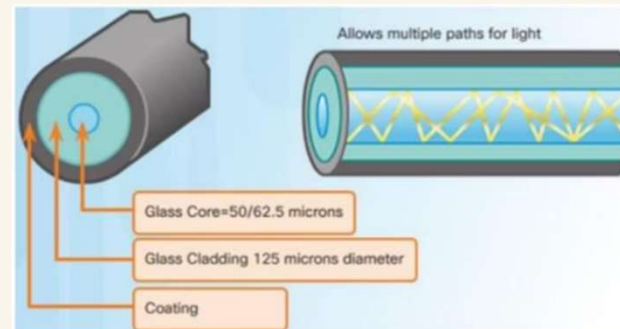
Types de fibre optique

Fibre monomode



- *Très petit noyau (9 microns)*
- *Utilise des lasers coûteux*
- *Applications longue distance*
- *Produit un seul chemin droit pour la lumière*

Fibre multimode



- *Plus grand cœur (50/62.5 microns)*
- *Utilise des LED moins chères*
- *Jusqu'à 10 Gbit/s sur 550 mètres*
- *Permet plusieurs chemins pour la lumière*

La dispersion correspond à la propagation d'une impulsion lumineuse au fil du temps. MMF a une plus grande dispersion que SMF.

Applications de la fibre optique



Réseaux d'entreprise

Câblage de la dorsale et interconnexion des dispositifs d'infrastructure



FTTH (Fiber-to-the-Home)

Services à large bande pour les foyers et petites entreprises



Réseaux longue distance

Connexions entre pays et villes



Réseaux sous-marins

Solutions transocéaniques à haute capacité

Connecteurs à fibre optique



Connecteurs ST

Straight-Tip



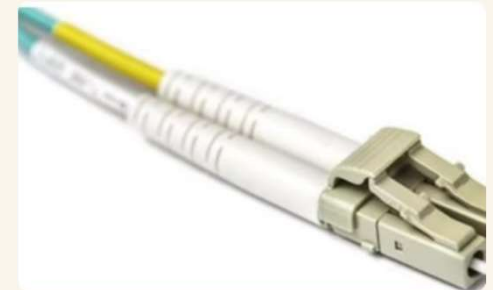
Connecteurs LC

*Lucent Connector
unidirectionnel*



Connecteurs SC

Subscriber Connector



LC bidirectionnel

Multimode

Cordons de brassage en fibre



Cordon multimode SC-SC (gaine orange)



Cordon multimode SC-SC (gaine orange)



Cordon monomode LC-LC (gaine jaune)



Cordon monomode ST-ST (gaine jaune)

□ Une gaine jaune est utilisée pour les câbles à fibre optique monomodes et une gaine orange (ou aqua) pour les câbles multimodes.

Fibre contre cuivre

<i>Problèmes de mise en œuvre</i>	<i>UTP</i>	<i>Fibre optique</i>
<i>Bande passante</i>	<i>10 Mbit/s - 10 Gbit/s</i>	<i>10 Mbit/s - 100 Gbit/s</i>
<i>Distance</i>	<i>Relativement courte (1 à 100 mètres)</i>	<i>Relativement longue (1 à 100 000 mètres)</i>
<i>Résistance aux EMI/RFI</i>	<i>Faible</i>	<i>Haute (résistance totale)</i>
<i>Résistance aux risques électriques</i>	<i>Faible</i>	<i>Haute (résistance totale)</i>
<i>Coûts des supports et connecteurs</i>	<i>Moins élevé</i>	<i>Plus élevé</i>
<i>Compétences requises</i>	<i>Moins élevé</i>	<i>Plus élevé</i>

La fibre optique est principalement utilisée comme câblage de base pour un trafic élevé, les connexions point à point entre les installations de distribution de données et pour l'interconnexion.



Supports sans fil

Le sans-fil transporte des signaux électromagnétiques représentant des chiffres binaires en utilisant des fréquences radio ou micro-ondes. Cela offre la plus grande option de mobilité.

Zone de couverture

La couverture effective peut être fortement influencée par les caractéristiques physiques du lieu de déploiement

Interférence

Le sans-fil est sensible aux interférences et peut être perturbé par de nombreux appareils courants

Sécurité

La couverture ne nécessite aucun accès à un support physique, tout le monde peut avoir accès à la transmission

Support partagé

Les WLAN fonctionnent en semi-duplex, un seul appareil peut envoyer ou recevoir à la fois

Normes du sans fil

Wi-Fi (IEEE 802.11)

Technologie LAN sans fil (WLAN) la plus répandue

Bluetooth (IEEE 802.15)

Norme WPAN (Wireless Personal Area Network)

WiMAX (IEEE 802.16)

Topologie point à multipoint pour accès sans fil à large bande

Zigbee (IEEE 802.15.4)

Communications à faible débit et faible consommation pour IoT

Les normes de l'IEEE et du secteur des télécommunications couvrent la liaison de données et les couches physiques.

Équipement WLAN

Point d'accès sans fil (AP)

Concentre les signaux sans fil des utilisateurs et se connecte à l'infrastructure de réseau existante basée sur le cuivre



Adaptateurs NIC sans fil

Fournissent une capacité de communication sans fil aux hôtes du réseau



Module 5

Systemes numériques

Jean-Stéphane ABOSSOLO

Ingénieur DevSecOpsFormateur IT



Objectifs du module

1

Système binaire

Convertir des nombres entre les systèmes décimaux et binaires

2

Système hexadécimal

Convertir des nombres entre les systèmes décimaux et hexadécimaux



Adresses binaires et IPv4

Le format binaire est un système de numération utilisant les chiffres 0 et 1 appelés bits. Les hôtes, serveurs et équipements réseau utilisent l'adressage binaire pour s'identifier mutuellement.

Chaque adresse IPv4 est une chaîne de 32 bits divisée en quatre octets. Chaque octet contient 8 bits séparés par un point. Pour faciliter l'utilisation, cette notation pointillée binaire est convertie en décimale pointillée.

Notation de position binaire

En numération pondérée, un chiffre représente différentes valeurs selon la position qu'il occupe dans la séquence.

Système décimal (base 10)

<i>Position</i>	<i>3</i>	<i>2</i>	<i>1</i>	<i>0</i>
<i>Calcul</i>	10^3	10^2	10^1	10^0
<i>Valeur</i>	1 000	100	10	1

Système binaire (base 2)

<i>Position</i>	<i>7</i>	<i>6</i>	<i>5</i>	<i>4</i>	<i>3</i>	<i>2</i>	<i>1</i>	<i>0</i>
<i>Calcul</i>	2^7	2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0
<i>Valeur</i>	128	64	32	16	8	4	2	1

Convertir le binaire en décimal

Exemple : Convertir 11000000 en décimal

Valeur pondérée	128	64	32	16	8	4	2	1
Nombre binaire	1	1	0	0	0	0	0	0
Calcul	1×128	1×64	0×32	0×16	0×8	0×4	0×2	0×1
Résultat	128	+64	+0	+0	+0	+0	+0	+0

192

Résultat décimal

$$128 + 64 = 192$$

Conversion décimale en binaire

La table de valeurs de position binaire est utile pour convertir une adresse IPv4 décimale pointillée en binaire.

01

Commencer à 128

Le nombre décimal (n) est-il ≥ 128 ? Si oui, enregistrer 1 et soustraire 128. Si non, enregistrer 0.

03

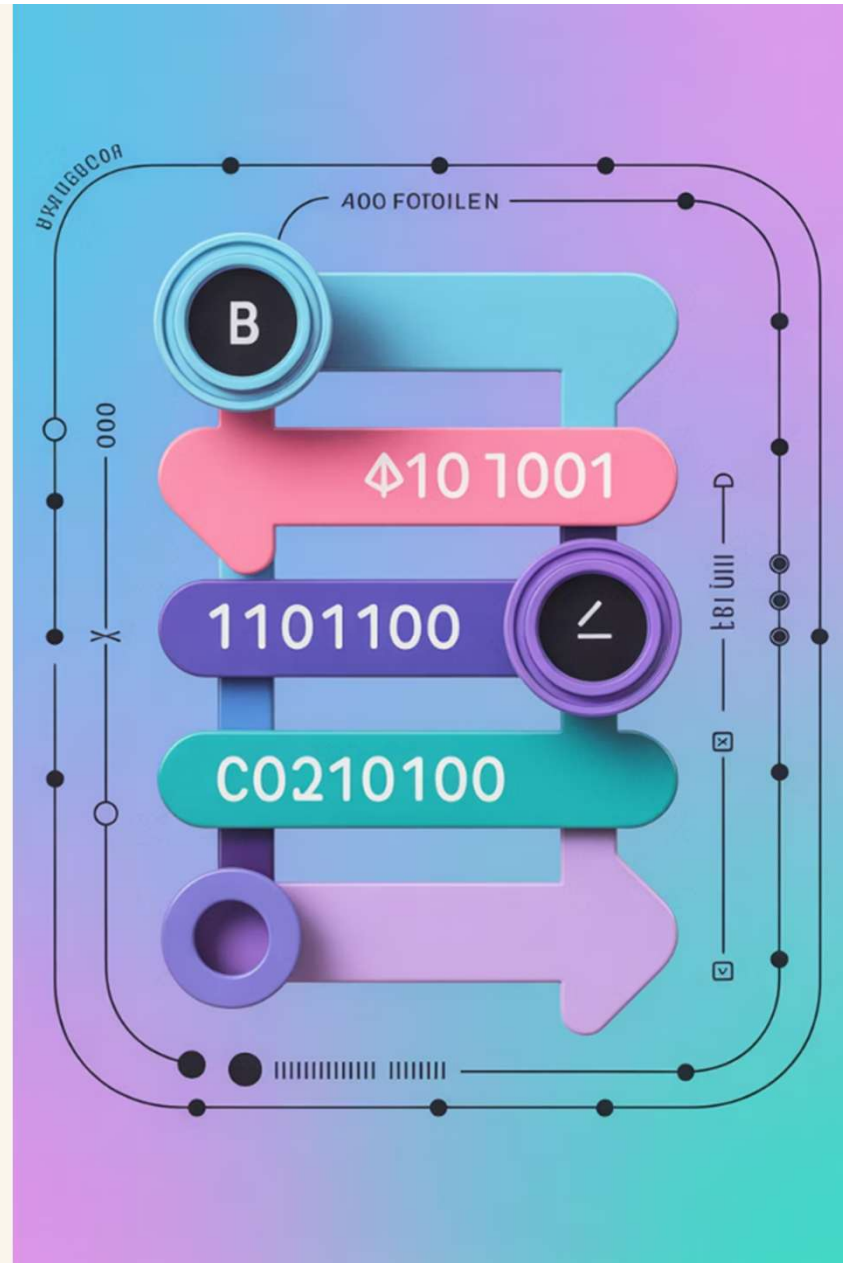
Continuer

Répéter ces étapes à travers toutes les valeurs de position jusqu'à 1

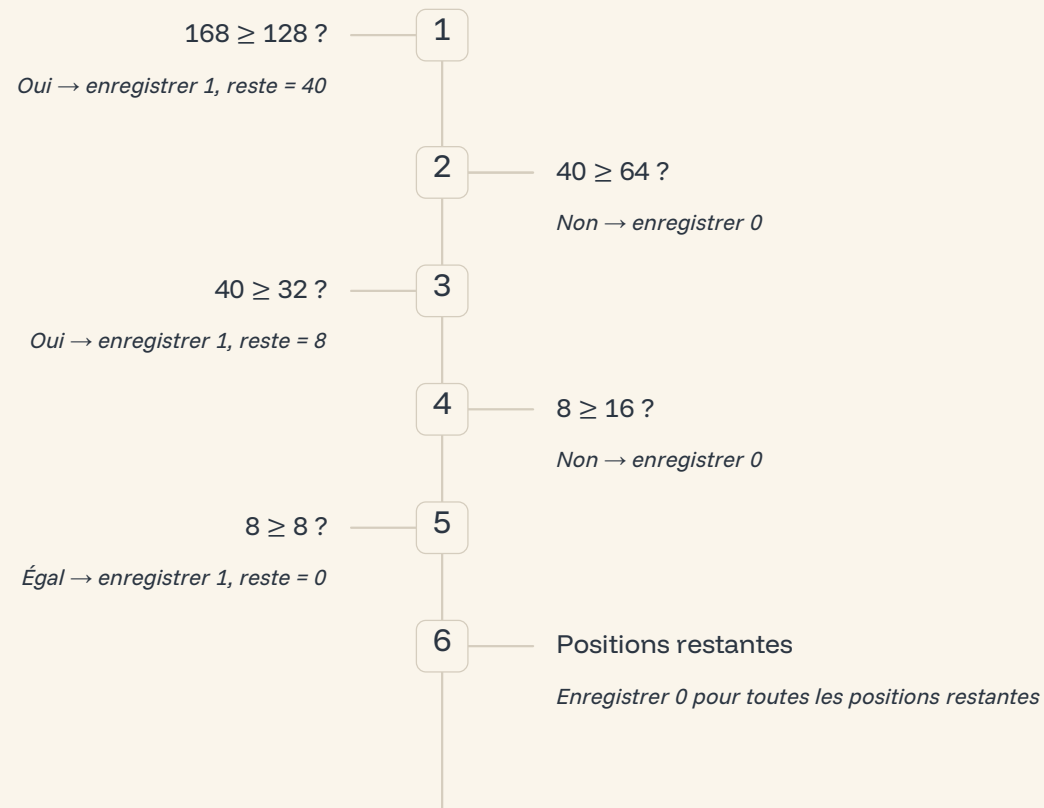
02

Passer à 64

Le nombre restant est-il ≥ 64 ? Si oui, enregistrer 1 et soustraire 64. Si non, enregistrer 0.



Exemple : Convertir 168 en binaire

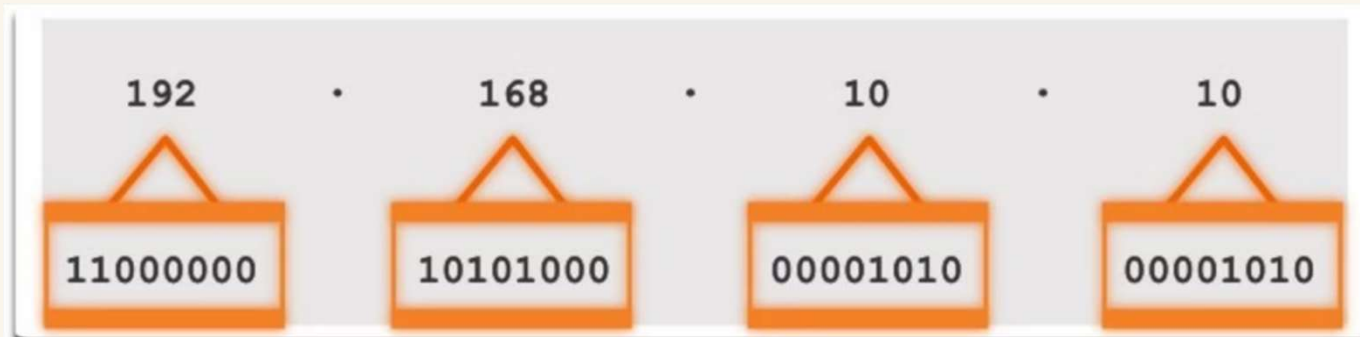


128	64	32	16	8	4	2	1
1	0	1	0	1	0	0	0

Résultat : 168 en décimal = 10101000 en binaire

Adresses IPv4 en binaire

Les routeurs et les ordinateurs ne comprennent que le binaire, tandis que les humains travaillent en décimal. Il est important d'acquérir une compréhension approfondie de ces deux systèmes.



<i>Décimal</i>	<i>Binaire</i>
192	11000000
168	10101000
10	00001010
10	00001010

Système hexadécimal

Pour comprendre les adresses IPv6, vous devez pouvoir convertir hexadécimal en décimal et vice versa. L'hexadécimal est un système en base seize utilisant les chiffres de 0 à 9 et les lettres de A à F.

<i>Décimal</i>	<i>Binaire</i>	<i>Hexadécimal</i>
<i>0-9</i>	<i>0000-1001</i>	<i>0-9</i>
<i>10-15</i>	<i>1010-1111</i>	<i>A-F</i>

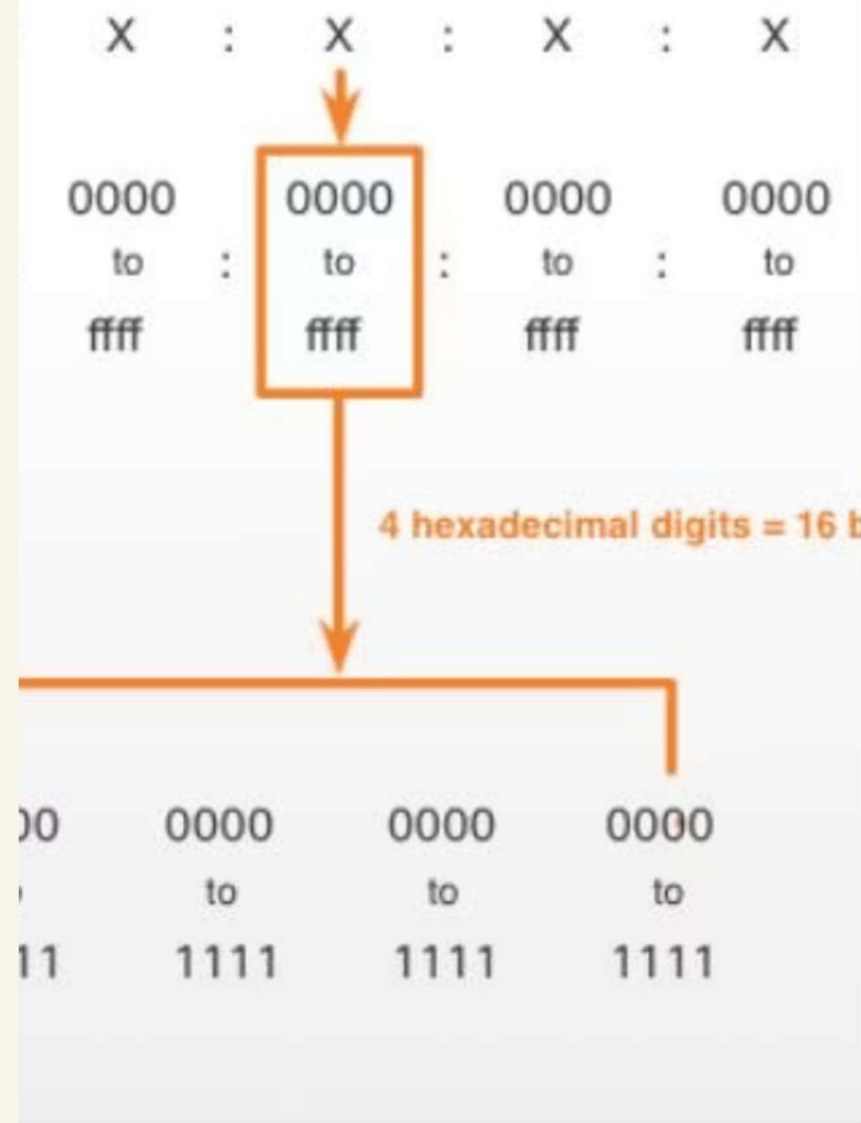
Il est plus facile de représenter une valeur à l'aide d'un seul chiffre hexadécimal que de quatre bits binaires. Le format hexadécimal permet de représenter les adresses MAC Ethernet et les adresses IPv6.

Adresses IPv6 en hexadécimal

Les adresses IPv6 ont une longueur de 128 bits. Tous les groupes de 4 bits sont représentés par un caractère hexadécimal unique, pour un total de 32 valeurs hexadécimales.

Chaque groupe de quatre caractères hexadécimaux est désigné comme un **hextet**. La structure est : X:X:X:X:X:X:X

4 chiffres hexadécimaux = 16 bits binaires. Chaque hextet représente 16 bits de l'adresse IPv6 totale de 128 bits.



Conversion décimale vers hexadécimal

1

Étape 1

Convertir le nombre décimal en chaînes binaires 8 bits

2

Étape 2

Diviser les chaînes binaires en groupes de quatre à partir de la droite

3

Étape 3

Convertir chaque groupe de quatre nombres binaires en hexadécimal

Exemple : 168 en hexadécimal

- *168 en binaire = 10101000*
- *Groupes de quatre = 1010 et 1000*
- *1010 = A en hexadécimal, 1000 = 8 en hexadécimal*
- *Résultat : 168 = A8 en hexadécimal*

Conversion hexadécimale vers décimale

1

Étape 1

Convertir le nombre hexadécimal en chaînes binaires 4 bits

2

Étape 2

Créer un regroupement binaire 8 bits à partir de la droite

3

Étape 3

Convertir chaque regroupement binaire 8 bits en chiffres décimaux

Exemple : D2 en décimal

- *D2 en chaînes binaires 4 bits = 1101 et 0010*
- *Regroupement 8 bits = 11010010*
- *11010010 en binaire = 210 en décimal*
- *Résultat : D2 = 210 en décimal*



Module 6

Couche liaison de données

Jean-Stéphane ABOSSOLO
Ingénieur DevSecOps
Formateur IT



Objectifs du module

Fonction de la couche de liaison de données

Décrire l'objectif et la fonction de la couche liaison de données

Topologies des réseaux

Décrire les caractéristiques des méthodes de contrôle d'accès au support (MAC)

Trame de liaison de données

Décrire les caractéristiques et les fonctions de la trame de liaison de données

Modèle OSI

Couche Application

Services réseau pour les applications

Couche Présentation

Encodage, chiffrage

Couche Session

Gestion des sessions

Couche Transport

Transfert fiable/non fiable

Couche Réseau

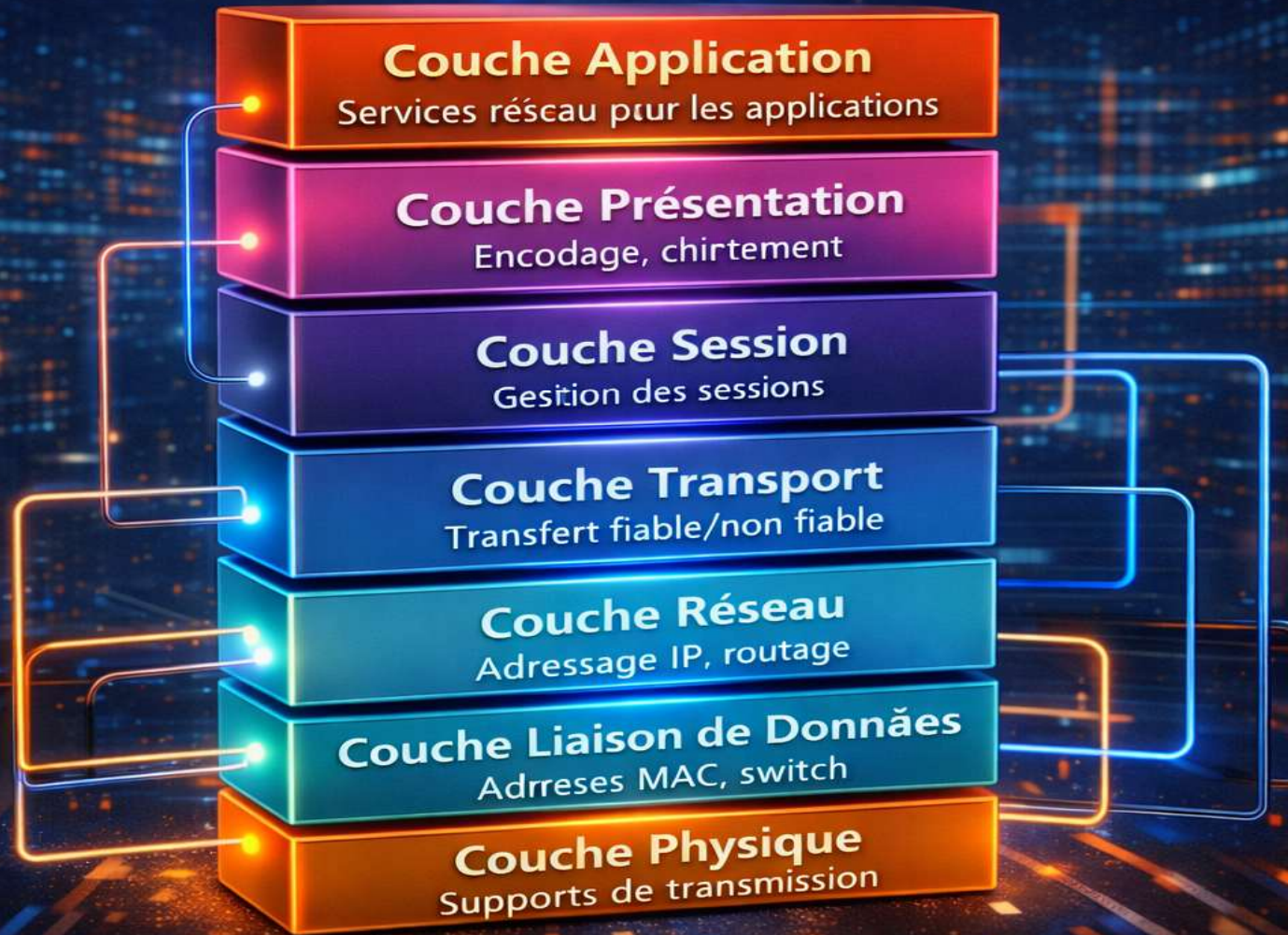
Adressage IP, routage

Couche Liaison de Données

Adresses MAC, switch

Couche Physique

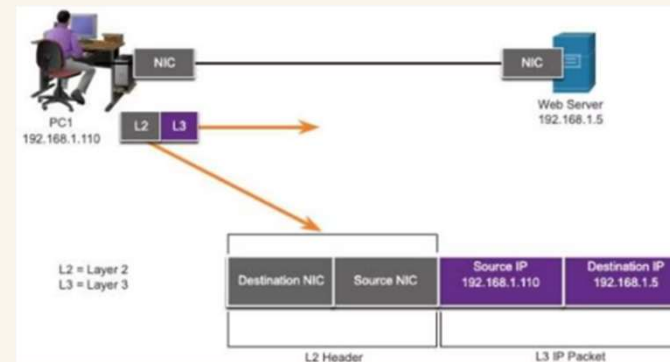
Supports de transmission

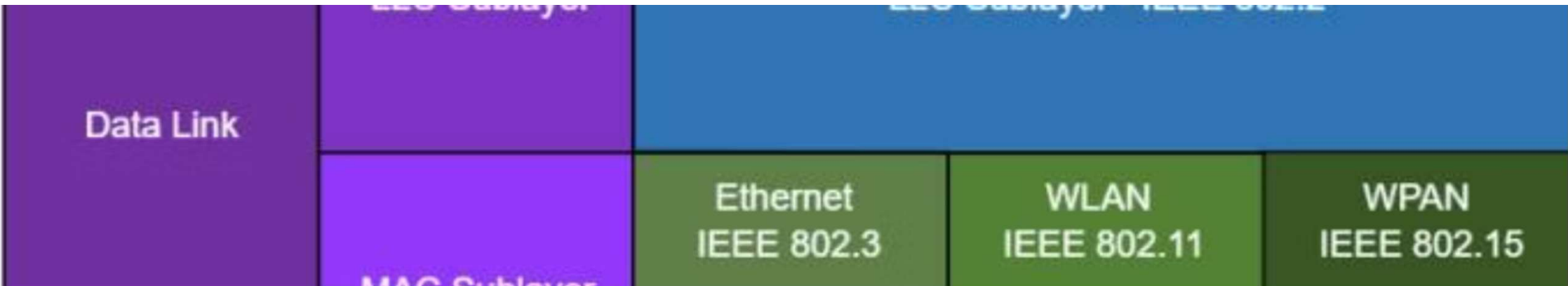


La couche liaison de données

Responsabilités

- *Communications entre les cartes d'interface réseau*
- *Permet aux protocoles de couche supérieure d'accéder au support physique*
- *Encapsule les paquets de couche 3 dans des trames de couche 2*
- *Effectue la détection des erreurs*
- *Rejette les trames corrompues*





Sous-couches de liaison de données IEEE 802

Sous-couche LLC

Logical Link Control (IEEE 802.2)

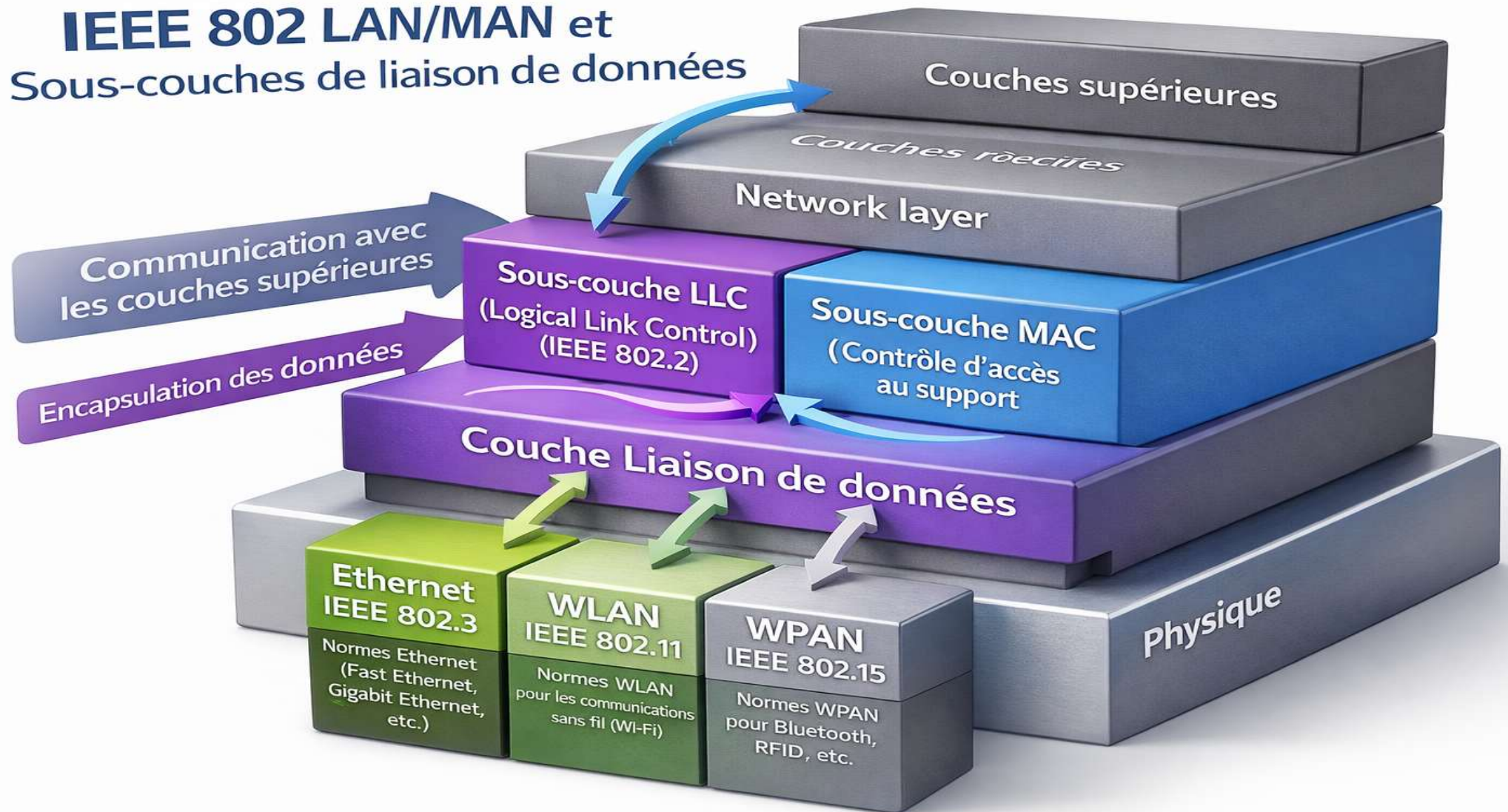
Communique entre le logiciel de mise en réseau sur les couches supérieures et le matériel du périphérique sur les couches inférieures

Sous-couche MAC

Media Access Control

Responsable de l'encapsulation des données et du contrôle d'accès au support

IEEE 802 LAN/MAN et Sous-couches de liaison de données



Network	Network Layer Protocol			
Data Link	LLC Sublayer	LLC Sublayer - IEEE 802.2		
	MAC Sublayer	Ethernet IEEE 802.3	WLAN IEEE 802.11	WPAN IEEE 802.15
		Various Ethernet standards for Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, etc.	Various WLAN standards for different types of wireless communications	Various WPAN standards for Bluetooth, RFID, etc.
Physical				



Accès aux supports

Les paquets échangés entre les nœuds peuvent rencontrer de nombreuses couches de liaison de données et transitions du support. À chaque saut, un routeur exécute quatre fonctions de base de couche 2 :

1

Accepter

Accepte une trame d'un support réseau

2

Désencapsuler

Désencapsule la trame pour exposer le paquet

3

Réencapsuler

Réencapsule le paquet dans une nouvelle trame

4

Transmettre

Transmet la nouvelle trame sur le segment suivant

Normes de la couche liaison de données



IEEE

Institute of Electrical and Electronics Engineers - Définit les normes Ethernet et sans fil



ITU

Union Internationale des Télécommunications - Normes de télécommunications



ISO

Organisation internationale de normalisation - Normes internationales



ANSI

American National Standards Institute - Normes américaines

TOPOLOGIES DU RÉSEAU

Topologies physiques et logiques

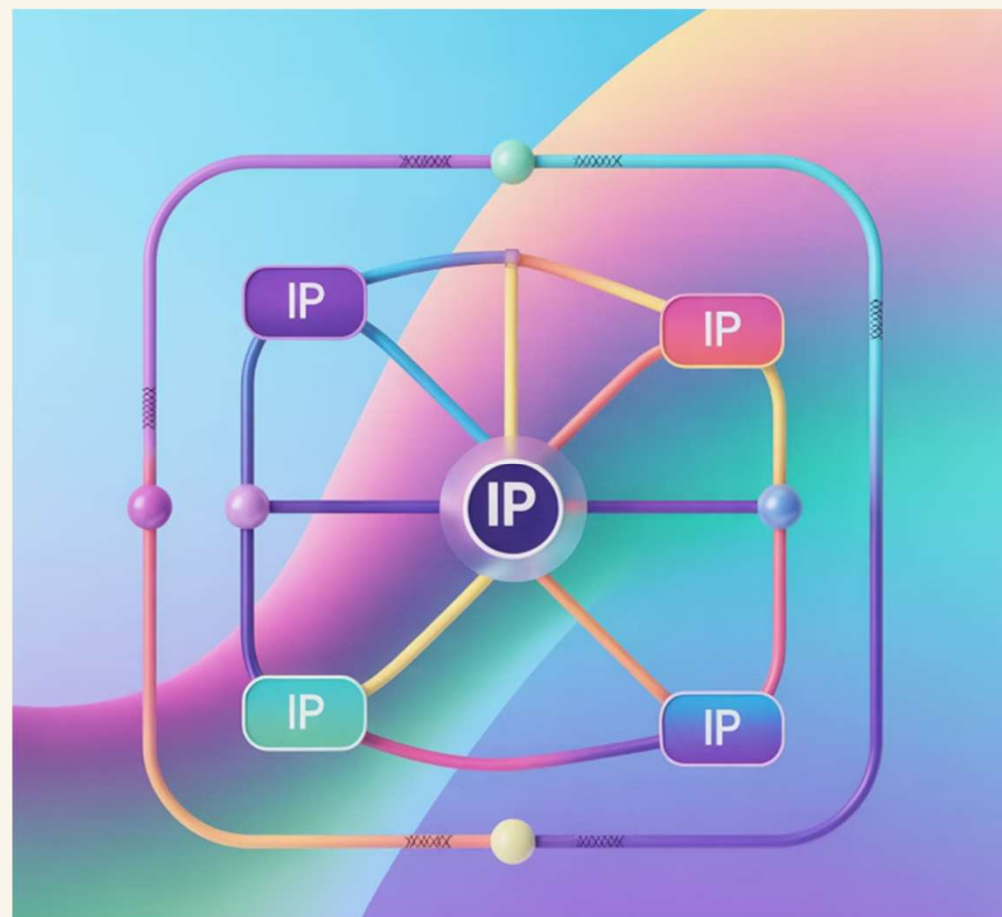
Topologie physique

Affiche les connexions physiques et la manière dont les périphériques sont interconnectés



Topologie logique

Identifie les connexions virtuelles entre les périphériques à l'aide d'interfaces et des schémas d'adressage IP

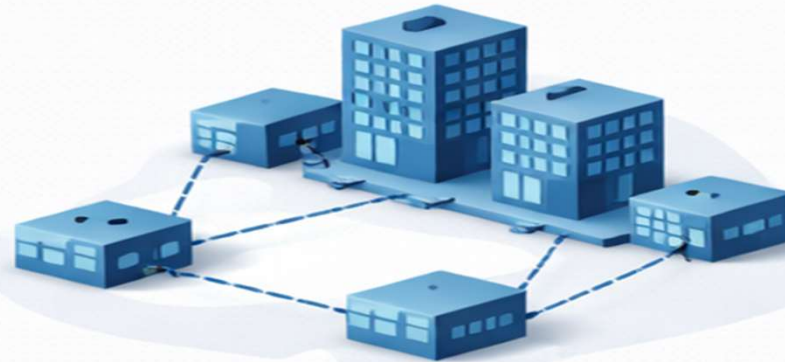


Topologies WAN



Point à point

La topologie WAN la plus simple et la plus courante. Liaison permanente entre deux terminaux.



Hub and Spoke

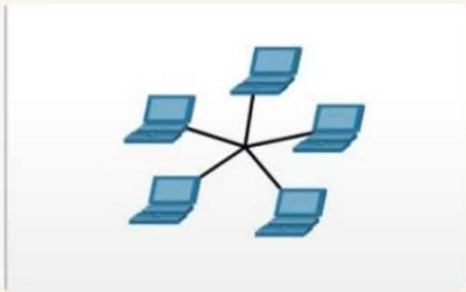
Version WAN de la topologie en étoile. Un site central connecte les sites des filiales.



Maillée

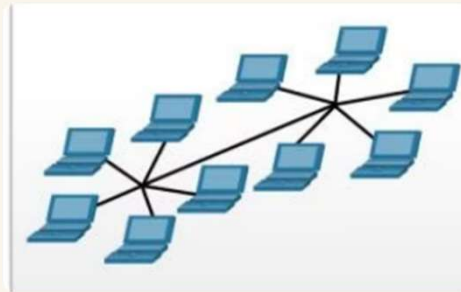
Offre une haute disponibilité. Tous les systèmes finaux sont connectés entre eux.

Topologies LAN



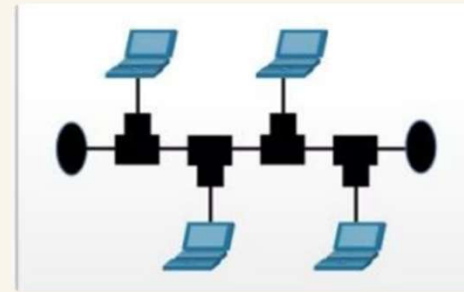
Topologie en étoile

Périphériques connectés à un hub central



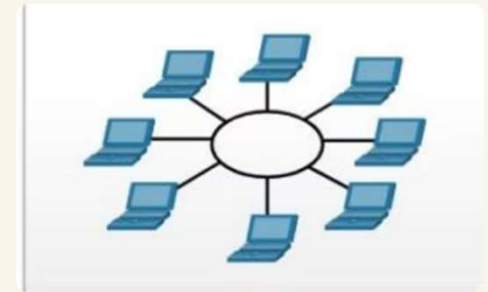
Étoile étendue

Hubs interconnectés en étoile



Topologie en bus

Tous les systèmes reliés entre eux (héritage)



Topologie en anneau

Systèmes connectés en boucle (héritage)

Les topologies étoile et étoile étendue sont faciles à installer, très évolutives et faciles à dépanner.

Topologies LAN

Différentes topologies de réseau local qui interconnectent les périphériques finaux



Topologie en étoile

Un commutateur central connecte tous les périphériques



Topologie en bus

Tous les périphériques sont connectés à un câble central



Topologie en étoile étendue

Plusieurs commutateurs interconnectés forment un réseau en étoile étendue



Topologie en anneau

Tous les périphériques sont connectés formant un anneau



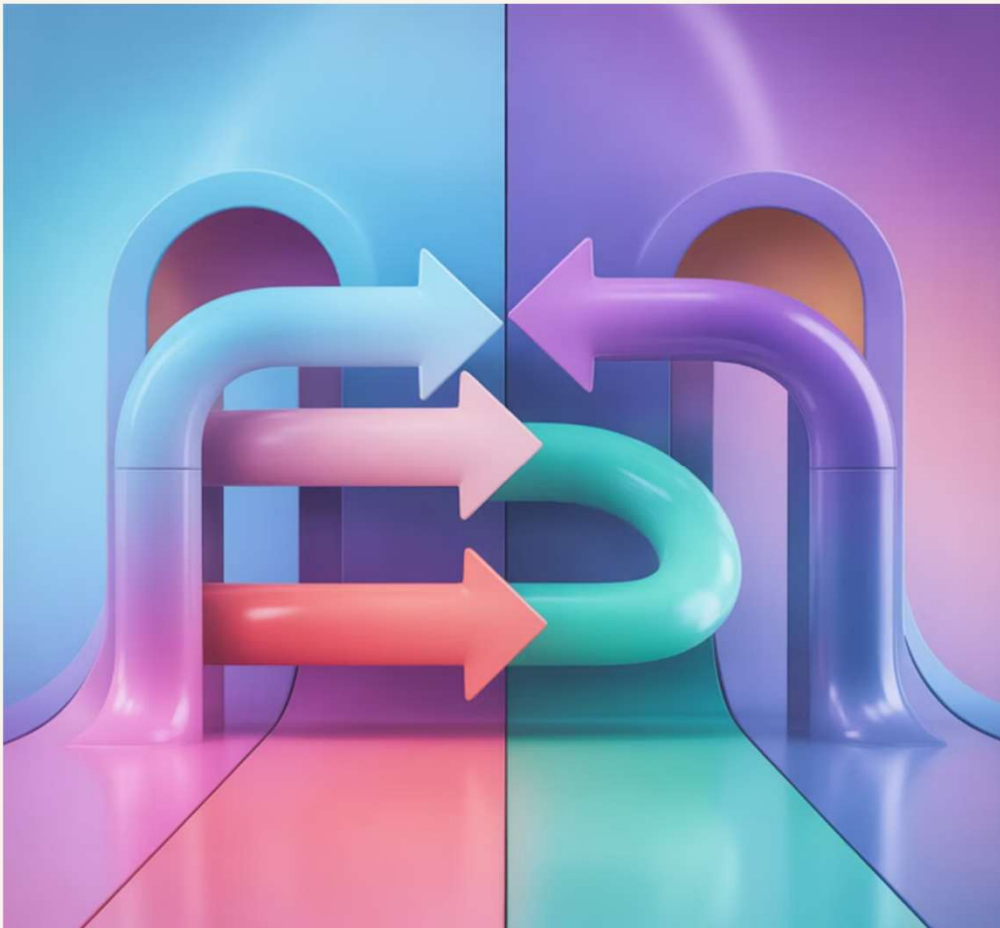
Ethernet Early et Legacy Token Ring fournissent deux topologies supplémentaires:

- **Topologie en bus** : tous les systèmes finaux sont reliés entre eux et terminent à ses extrémités.
- **Topologie en anneau** — Chaque système d'extrémité est connecté à ses voisins respectifs pour former un anneau

Modes de communication duplex

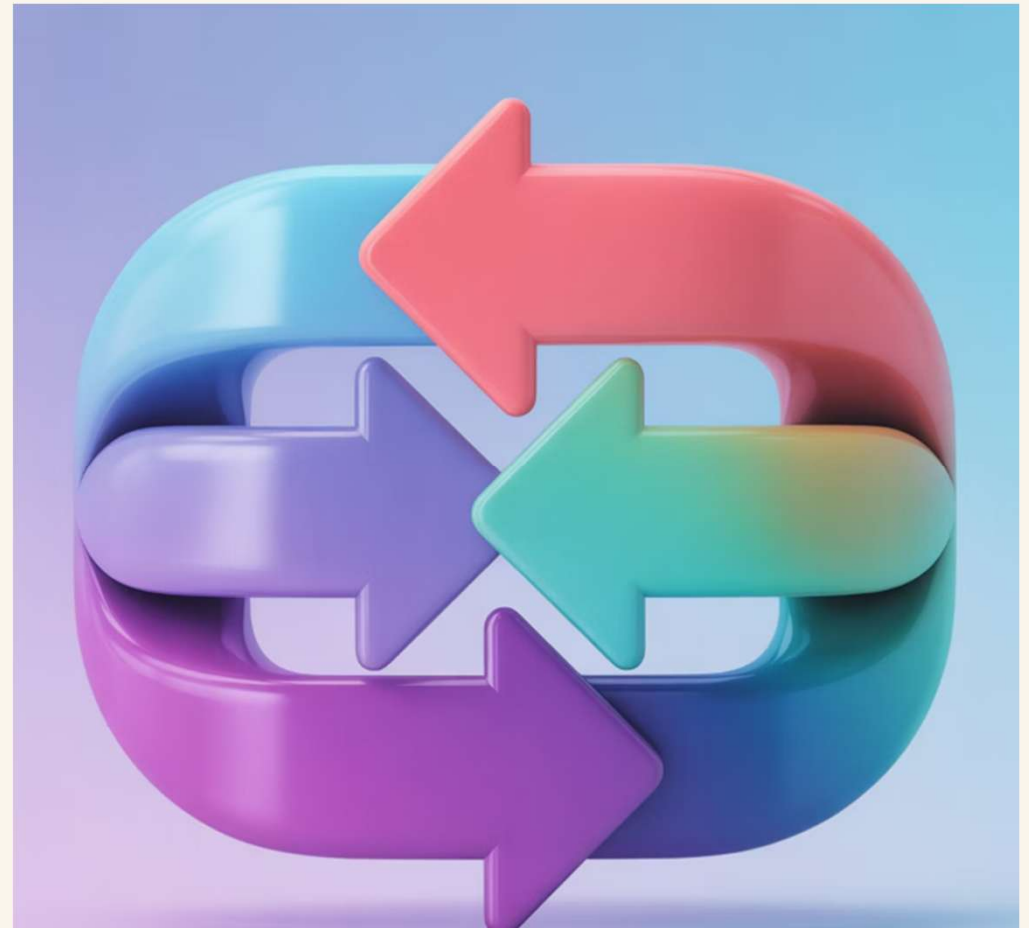
Semi-duplex

Autorise un seul appareil à envoyer ou à recevoir à la fois sur un support partagé. Utilisé dans les anciennes topologies en bus et avec les concentrateurs Ethernet.



Duplex intégral

Les deux périphériques peuvent simultanément transmettre et recevoir des données sur les supports. Les commutateurs Ethernet fonctionnent en mode duplex intégral.



Méthodes de contrôle d'accès

Accès avec gestion des conflits

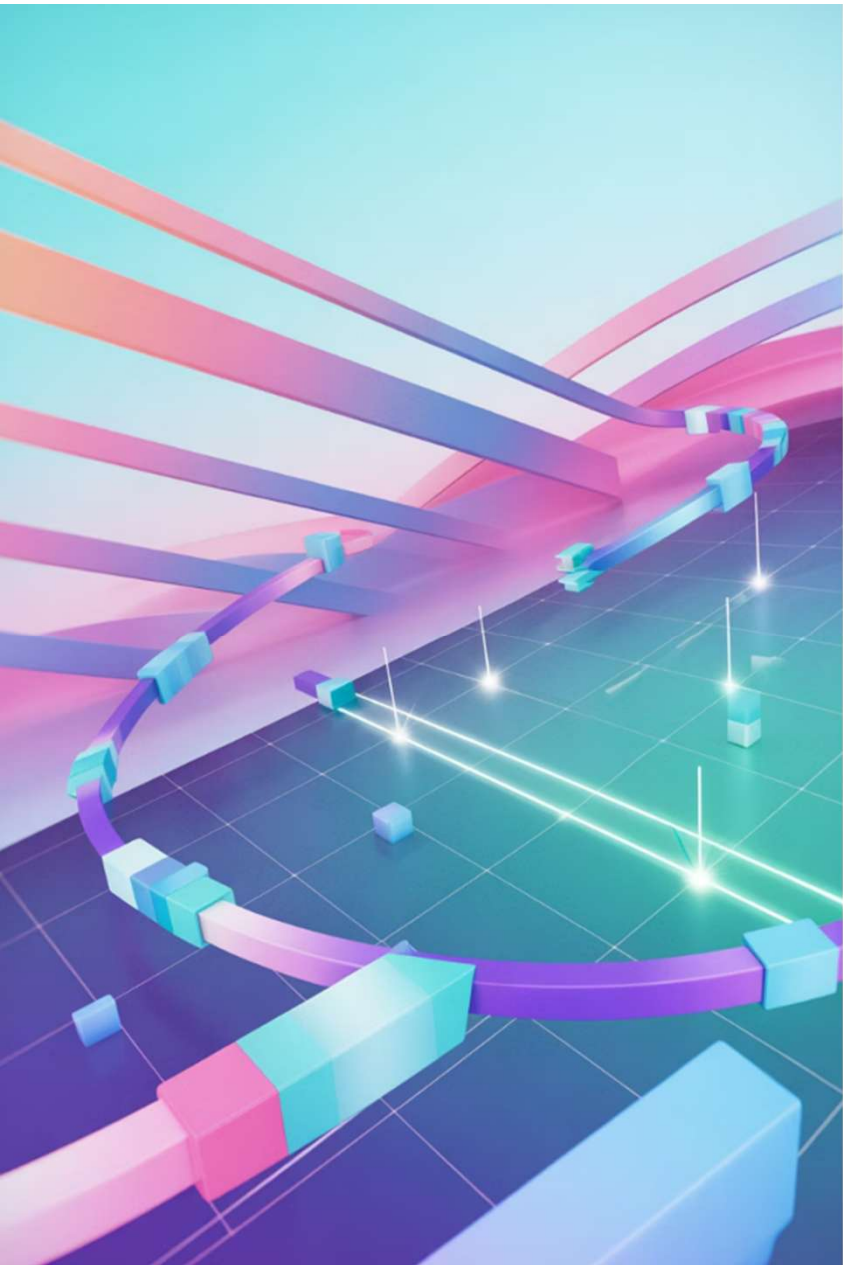
Tous les nœuds fonctionnant en mode semi-duplex sont en concurrence pour utiliser le support

- **CSMA/CD** : Utilisé sur les anciens réseaux Ethernet en topologie bus
- **CSMA/CA** : Utilisé sur les réseaux WLANs

Accès contrôlé

Accès déterministe où chaque nœud a son propre temps sur le support

- Utilisé sur les anciens réseaux tels que Token Ring et ARCNET



CSMA/CD et CSMA/CA

CSMA/CD

Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection

- *Utilisé par les anciens réseaux locaux Ethernet*
- *Fonctionne en mode semi-duplex*
- *Détecte les collisions de signal*
- *Les périphériques attendent un temps aléatoire avant de retransmettre*

CSMA/CA

Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance

- *Utilisé par les WLAN IEEE 802.11*
- *Fonctionne en mode semi-duplex*
- *Prévient les collisions*
- *Les périphériques incluent la durée de transmission*

La trame de liaison de données

Tous les protocoles de couche liaison de données encapsulent l'unité de données dans l'en-tête et dans la queue de bande pour former une trame.

En-tête

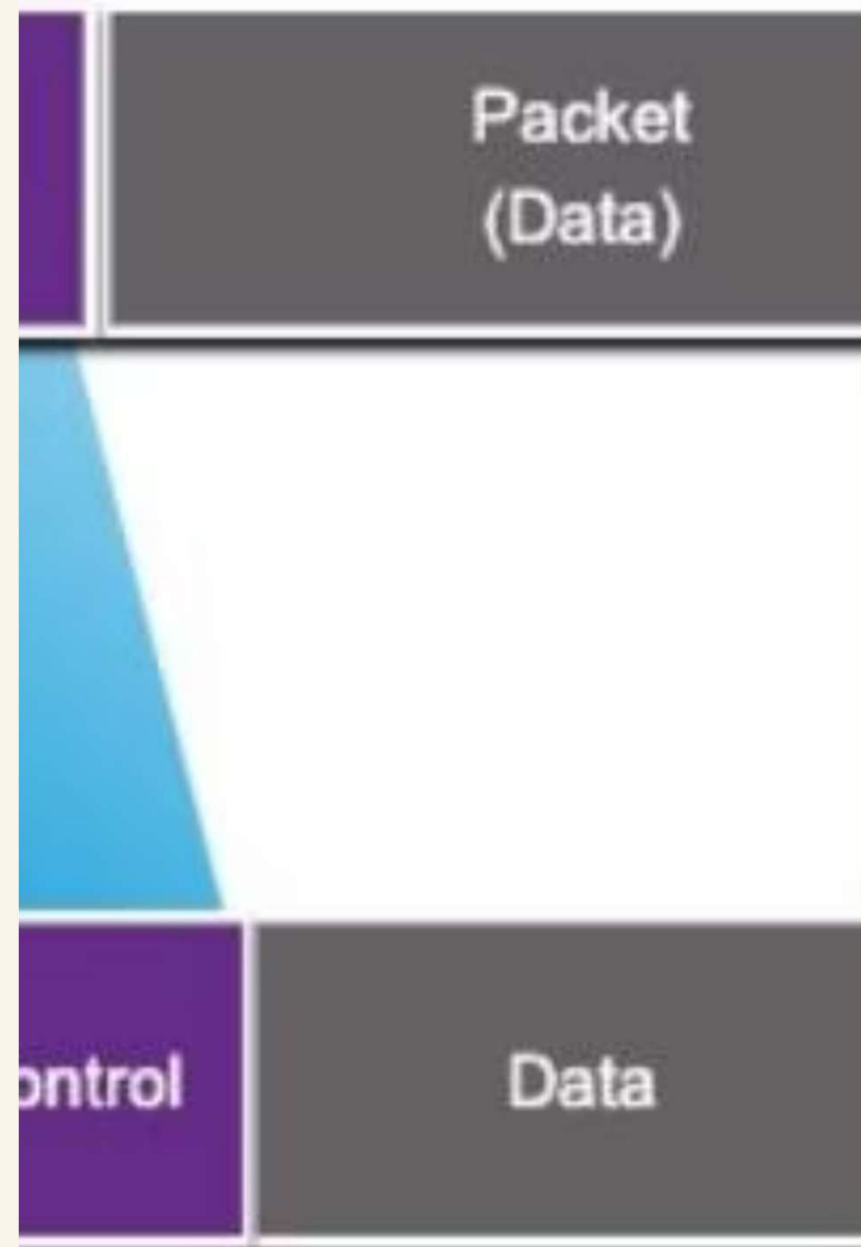
Contient les informations de contrôle et d'adressage

Données

Contient la charge utile de la trame (paquet de couche 3)

Queue de bande

Contient les informations de détection d'erreurs



Champs de trame

<i>Champ</i>	<i>Description</i>
<i>Début et fin du trame</i>	<i>Identifie le début et la fin du trame</i>
<i>Adresse</i>	<i>Indique les nœuds source et destination</i>
<i>Type</i>	<i>Identifie le protocole encapsulé de couche 3</i>
<i>Contrôle</i>	<i>Identifie les services de contrôle de flux</i>
<i>Données</i>	<i>Contient la charge utile de trame</i>
<i>Détection des erreurs</i>	<i>Utilisé pour déterminer les erreurs de transmission</i>

La quantité d'informations de contrôle requise dans la trame varie pour répondre aux exigences du contrôle d'accès du support et de la topologie logique.

Champs de trame

Il comprend trois topologies physiques de réseau étendu courantes:



Champ	Description
 Début et fin du trame	Identifie le début et la fin du trame
 Adressage	Indique les nœuds source et destination
 Type	Identifie le protocole encapsulé de couche 3
 Contrôle	Identifie les services de contrôle de flux
 Données	Contient la charge utile de trame
 Détection des erreurs	Est utilisé pour déterminer les erreurs de transmission

Trames de LAN et WAN

La topologie logique et le support physique déterminent le protocole de liaison de données utilisé.

Ethernet

Protocole LAN le plus courant

802.11 sans fil

Protocole WLAN standard

PPP

Point-to-Point Protocol pour WAN

HDLC

High Level Data Link Control

Frame-Relay

Protocole WAN héritage

Chaque protocole effectue un contrôle d'accès au support pour les topologies logiques spécifiées.

Module 7

Commutation Ethernet

Jean-Stéphane ABOSSOLO

Ingénieur DevSecOpsFormateur IT



Objectifs du module

01

Trame Ethernet

Expliquer comment les sous-couches Ethernet sont liées aux champs de trame

02

Adresse MAC Ethernet

Décrire l'adresse MAC Ethernet

03

Table d'adresses MAC

Expliquer comment un commutateur construit sa table d'adresses MAC

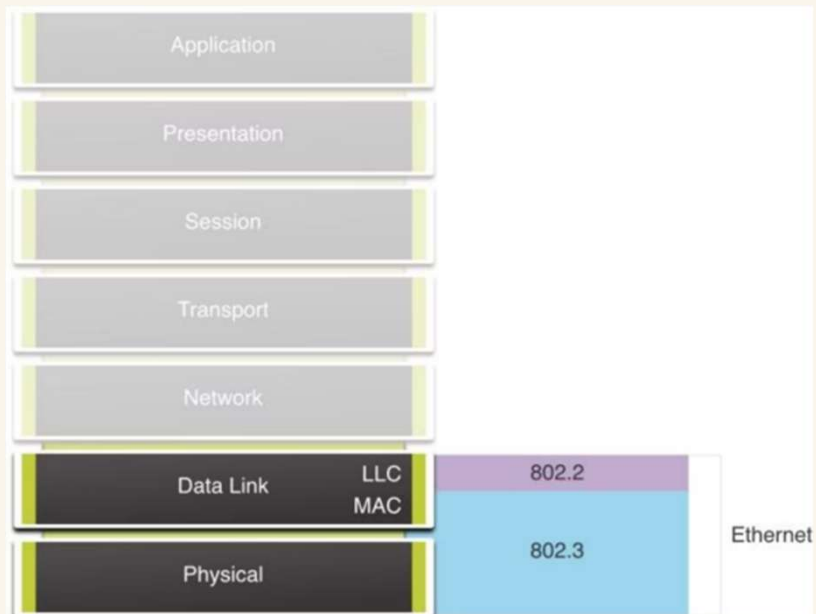
04

Méthodes de transmission

Décrire les méthodes de transmission par commutateur

Encapsulation Ethernet

Ethernet fonctionne au niveau de la couche liaison de données et de la couche physique. C'est une famille de technologies de réseau définies par les normes IEEE 802.2 et 802.3.



Composants Ethernet

- **802.2 (LLC)** : Logical Link Control
- **802.3 (MAC)** : Media Access Control



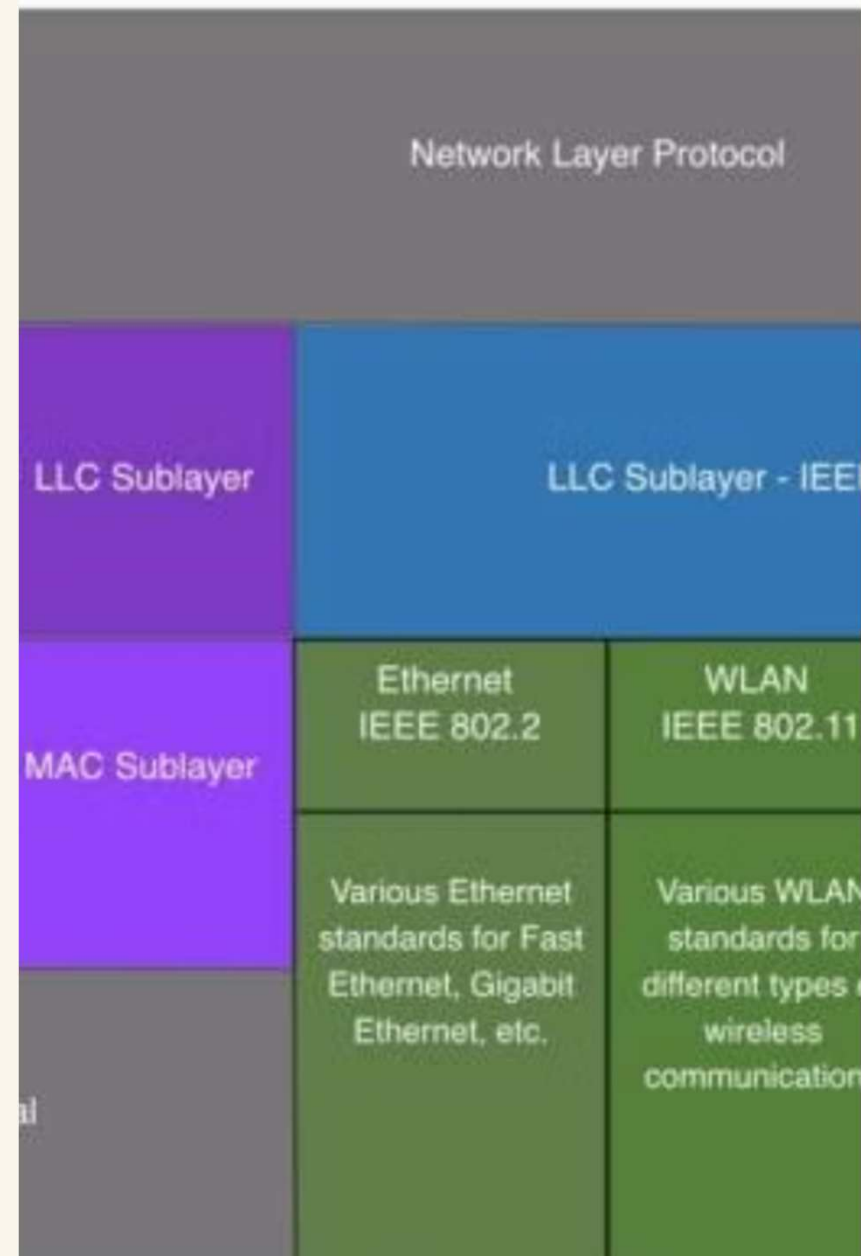
Sous-couches de liaison de données

Sous-couche LLC (IEEE 802.2)

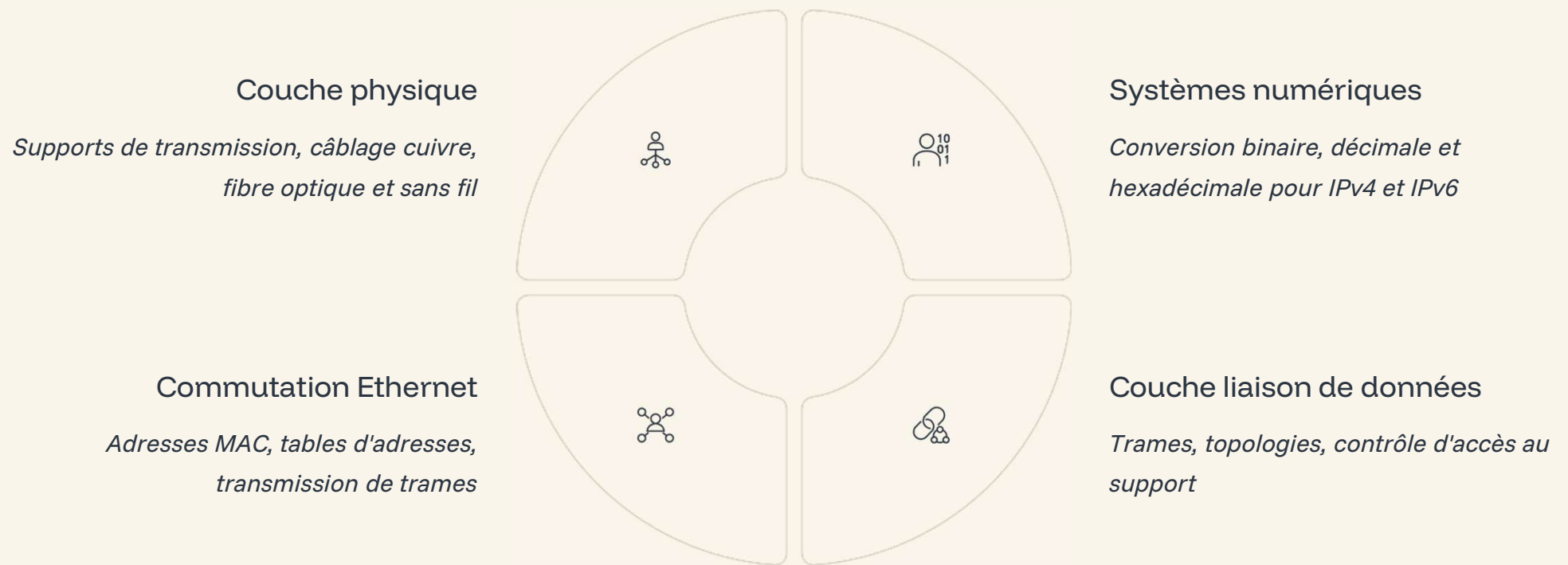
Place des informations dans la trame pour identifier le protocole de couche réseau utilisé pour la trame

Sous-couche MAC (IEEE 802.3)

Responsable de l'encapsulation des données et du contrôle d'accès aux supports, fournit l'adressage de couche de liaison de données



Récapitulatif des modules



Vous avez maintenant une compréhension complète des couches physique et liaison de données, ainsi que des systèmes de numération utilisés dans les réseaux.